Análisis estructural y espectral de un pozo de potencial asimétrico

Potencial de Lennard-Jones: optimización numérica, búsqueda de mínimos y series de Fourier

Cristian Vargas
Programa de Física — Universidad de Pamplona

21 de octubre de 2026

Resumen

Se estudia el potencial reducido de Lennard-Jones $V(x) = x^{-12} - x^{-6}$ con algoritmos programados desde cero (bisección, búsqueda dorada, Newton-Raphson, diferencias finitas centradas y regla de Simpson 1/3). En la Parte A se halla el punto de corte $x_0 = 1$, el mínimo $x_{\min} = 2^{1/6}$ con $V_{\min} = -1/4$ y los puntos de retorno. En la Parte B se periodiza el potencial en $[0.8,\ 3.8]$, se calculan los coeficientes de Fourier hasta $n = 50$ y se analiza la convergencia y el fenómeno de Gibbs. **Observación importante:** la energía $E = -0.5$ pedida en el enunciado queda por debajo del mínimo del pozo (-0.25), por lo que no existen puntos de retorno para ese valor; se demuestra y se calculan en su lugar $E = -0.2$ y $E = -0.1$. Los resultados numéricos provienen de la ejecución del código adjunto (`taller_lennard_jones.py`); las expresiones cerradas se usan solo como verificación.

1 Preliminares: el potencial y un cambio de variable útil

El potencial es $V(x) = x^{-12} - x^{-6}$ para $x > 0$. Sus derivadas son

$$V'(x) = -12\,x^{-13} + 6\,x^{-7}, \tag{1}$$

$$V''(x) = 156\,x^{-14} - 42\,x^{-8}, \tag{2}$$

$$V'''(x) = -2184\,x^{-15} + 336\,x^{-9}. \tag{3}$$

Justificación de la simplificación

Cambio de variable $u = x^{-6}$. Como $x^{-12} = (x^{-6})^2$, se tiene

$$V = u^2 - u = \left(u - \tfrac{1}{2}\right)^2 - \tfrac{1}{4}. \tag{4}$$

No es una aproximación: es completar cuadrados, y es exacta. Sirve para dos cosas: *(i)* obtener soluciones en forma cerrada con las cuales **verificar** los métodos numéricos, y *(ii)* concluir de inmediato que $V \geq -\frac{1}{4}$ para todo $x > 0$ (un cuadrado nunca es negativo), con igualdad solo si $u = \frac{1}{2}$.

Soluciones exactas de referencia. De (4): $V = 0 \Rightarrow u \in \{0, 1\}$, y como $u = x^{-6} > 0$ queda $x_0 = 1$. El mínimo es $u = \frac{1}{2} \Rightarrow x_{\min} = 2^{1/6} \approx 1.122462$ con $V_{\min} = -\frac{1}{4}$. La constante de fuerza (curvatura) en el mínimo es

$$k \equiv V''(x_{\min}) = 2^{-4/3}\,(156/2 - 42) = 36 \cdot 2^{-4/3} \approx 14.2866. \tag{5}$$

2 Parte A: raíces y mínimos

2.1 A1. Punto de corte x_0 por bisección

Método. Si f es continua en $[a,b]$ y $f(a)f(b)<0$, el teorema de Bolzano garantiza una raíz en (a,b). Cada iteración evalúa el punto medio $c=(a+b)/2$ y se queda con la mitad donde persiste el cambio de signo; el intervalo se reduce a la mitad y cuesta **una** evaluación. Tras n iteraciones el error está acotado por $(b-a)/2^{n+1}$, así que para una tolerancia τ:

$$n \geq \log_2 \frac{b-a}{\tau}. \tag{6}$$

Elección del intervalo. $V(0.9)=+1.66>0$ y $V(1.5)=-0.080<0$: hay cambio de signo. Se evitó deliberadamente un intervalo simétrico como $[0.8,1.2]$: la raíz exacta es 1 y caería justo en el punto medio, de modo que el método terminaría en 3 evaluaciones por casualidad y la comparación de costos con Newton (Sección 4.1) sería engañosa.

Resultado

Con $\tau=10^{-12}$: $x_0=1.000000000000$ en **42 evaluaciones** (2 iniciales + 40 iteraciones; (6) da $\log_2(0.6/10^{-12})=39.1\to 40$). Coincide con el valor exacto $x_0=1$.

2.2 A2. Posición de equilibrio por búsqueda dorada

Método. Para una función unimodal en $[a,b]$ se evalúan dos puntos interiores $c=b-r(b-a)$ y $d=a+r(b-a)$ y se descarta el extremo del lado con mayor valor de V.

Justificación de la simplificación

¿De dónde sale $r=(\sqrt{5}-1)/2$? Se pide que, tras descartar, *uno de los dos puntos viejos sea uno de los dos puntos nuevos*, para pagar solo una evaluación por iteración. Con longitud $\ell=b-a$, $c=a+(1-r)\ell$ y $d=a+r\ell$. Si se conserva $[a,d]$ (longitud $r\ell$), sus puntos interiores nuevos están en $a+(1-r)r\ell$ y $a+r^2\ell$. Reutilizar c exige $r^2=1-r$, es decir $r^2+r-1=0$, cuya raíz positiva es $r=(\sqrt{5}-1)/2\approx 0.618$. Cada iteración encoge el intervalo por r, de modo que el número de iteraciones es $n=\ln(\tau/\ell)/\ln r$.

Tolerancia. Cerca del mínimo, $V\approx V_{\min}+\frac{1}{2}k\,\delta^2$. El programa solo puede distinguir $V(c)$ de $V(d)$ si la diferencia supera el ruido de redondeo $\sim \varepsilon_{\text{máq}}|V_{\min}|$, es decir si $\delta \gtrsim \sqrt{2\varepsilon_{\text{máq}}|V_{\min}|/k}\approx 3\times 10^{-9}$. Pedir una tolerancia menor que $\sim 10^{-8}$ no mejora el resultado; por eso se usa $\tau=10^{-7}$ (*no* 10^{-12}).

Resultado

$x_{\min}^{\text{num}}=1.12246206$, exacto $2^{1/6}=1.12246205$ (error absoluto 7.6×10^{-9}, del orden del límite recién estimado); $V(x_{\min}^{\text{num}})=-0.2500000000$. Evaluaciones: 37 (predicción: $\ln(10^{-7})/\ln r\approx 33.5\to 34$ iteraciones $+2+1$).

2.3 A3. Fuerza $F=-\mathrm{d}V/\mathrm{d}x$ por diferencias finitas centradas

Deducción. Por Taylor, $V(x\pm h)=V\pm hV'+\frac{h^2}{2}V''\pm\frac{h^3}{6}V'''+O(h^4)$. Restando,

$$\frac{V(x+h)-V(x-h)}{2h}=V'(x)+\frac{h^2}{6}V'''(x)+O(h^4). \tag{7}$$

Los términos pares se cancelan por la simetría $\pm h$; por eso el error de truncamiento es $O(h^2)$ (una diferencia hacia adelante solo da $O(h)$).

Justificación de la simplificación

¿Por qué existe un h óptimo y no basta con hacerlo pequeño? Cada evaluación de V tiene un error de redondeo $\sim \varepsilon_{\text{máq}} S$ (con S la escala de los sumandos), y al dividir por $2h$ ese ruido se amplifica a $\sim \varepsilon_{\text{máq}} S/h$. El error total es

$$e(h) \approx \frac{h^2}{6}|V'''| + \frac{\varepsilon_{\text{máq}} S}{h} \;\Rightarrow\; \frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}h} = 0 \;\Rightarrow\; h^* = \left(\frac{3\,\varepsilon_{\text{máq}} S}{|V'''|}\right)^{1/3}.$$

En $x = 1$: $V'''(1) = -2184 + 336 = -1848$ y $S \sim 1$ (cada término x^{-12}, x^{-6} vale 1 aunque $V(1) = 0$ por cancelación). Con $\varepsilon_{\text{máq}} = 2.2 \times 10^{-16}$: $h^* \approx 7 \times 10^{-7}$.

La Tabla 1 lo confirma en $x = 1$, donde la fuerza exacta es $F = -V'(1) = 6$: el error baja como h^2 (por ejemplo 3.08×10^{-4} en $h = 10^{-3}$; coincide con $h^2|V'''|/6 = 3.08 \times 10^{-4}$), alcanza su mínimo en $h \approx 10^{-6}$ (empírico) y luego crece por redondeo.

h	$F_{\text{num}}(1)$	$\lvert F_{\text{num}} - 6\rvert$
1×10^{-1}	9.5243642533	3.52×10^{0}
1×10^{-2}	6.0308411910	3.08×10^{-2}
1×10^{-3}	6.0003080041	3.08×10^{-4}
1×10^{-4}	6.0000030800	3.08×10^{-6}
1×10^{-5}	6.0000000308	3.08×10^{-8}
1×10^{-6}	6.0000000001	1.17×10^{-10}
1×10^{-7}	6.0000000002	1.73×10^{-10}
1×10^{-8}	6.0000000024	2.39×10^{-9}
1×10^{-9}	6.0000001079	1.08×10^{-7}
1×10^{-10}	6.0000004964	4.96×10^{-7}
1×10^{-11}	6.0000004964	4.96×10^{-7}
1×10^{-12}	6.0002003366	2.00×10^{-4}

Tabla 1: Fuerza numérica en $x = 1$ (exacta: 6) en función del paso h.

Resultado

En $x_{\min}^{\text{num}}$ con $h = 10^{-5}$: $F(x_{\min}) = -1.05 \times 10^{-7} \approx 0$. No es exactamente cero porque $x_{\min}^{\text{num}}$ tiene un error de 7.6×10^{-9}, y $F \approx -k\,\delta = -14.29 \times 7.6 \times 10^{-9} = -1.09 \times 10^{-7}$ (la derivada analítica evaluada en el mismo punto da -1.09×10^{-7}). La diferencia con la numérica (4×10^{-9}) coincide con el término de truncamiento $h^2|V'''(x_{\min})|/6$, con $V'''(x_{\min}) = -267.3$.

2.4 A4. Puntos de retorno: $V(x) = E$

Resultado

Para $E = -0.5$ no existen puntos de retorno. Por (4), $V(x) \geq -\frac{1}{4} > -0.5$ para todo $x > 0$. Numéricamente: $\min_x[V(x) - E] = 0.25 > 0$ sobre una malla de 4×10^5 puntos en $[0.8, 20]$ y la bisección se niega a arrancar (no hay cambio de signo). Una partícula con $E = -0.5$ no puede existir en este pozo: está por debajo del fondo.

Posible explicación (es una conjetura mía, no un dato del enunciado): en la forma estándar $4\varepsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^6]$ el mínimo vale $-\varepsilon$, mientras que el enunciado usa $V = x^{-12} - x^{-6}$, que corresponde a $4\varepsilon = 1$ y tiene profundidad $\frac{1}{4}$. Con esta forma, las energías admisibles son $-\frac{1}{4} < E < 0$, y por eso se resuelven $E = -0.2$ y $E = -0.1$.

Cada punto de retorno se aísla con un cambio de signo garantizado: $V(1) - E = -E > 0$ y $V(x_{\min}) - E = V_{\min} - E < 0$ dan $x_1 \in (1, x_{\min})$; $V(x_{\min}) - E < 0$ y $V(6) - E > 0$ dan $x_2 \in (x_{\min}, 6)$. Se resolvió por bisección y se comparó con la forma cerrada que se obtiene de (4),

$$x_{1,2} = \left[\tfrac{1}{2} \pm \sqrt{\tfrac{1}{4} + E}\right]^{-1/6} \qquad \text{(válida solo si } E \geq -\tfrac{1}{4}\text{)}. \tag{8}$$

E	x_1	x_2	$x_2 - x_{\min}$ vs. $x_{\min} - x_1$
-0.2	1.0553979031	1.2390213038	0.1166 vs. 0.0671
-0.1	1.0201289104	1.4388370457	0.3164 vs. 0.1023

Tabla 2: Puntos de retorno por bisección. La forma cerrada coincide hasta 10^{-12} en todos los casos.

Las razones $(x_2 - x_{\min})/(x_{\min} - x_1) = 1.74$ y 3.09 miden la asimetría: el pozo es más "ancho" hacia x grande y la asimetría crece con la energía (un pozo armónico daría 1).

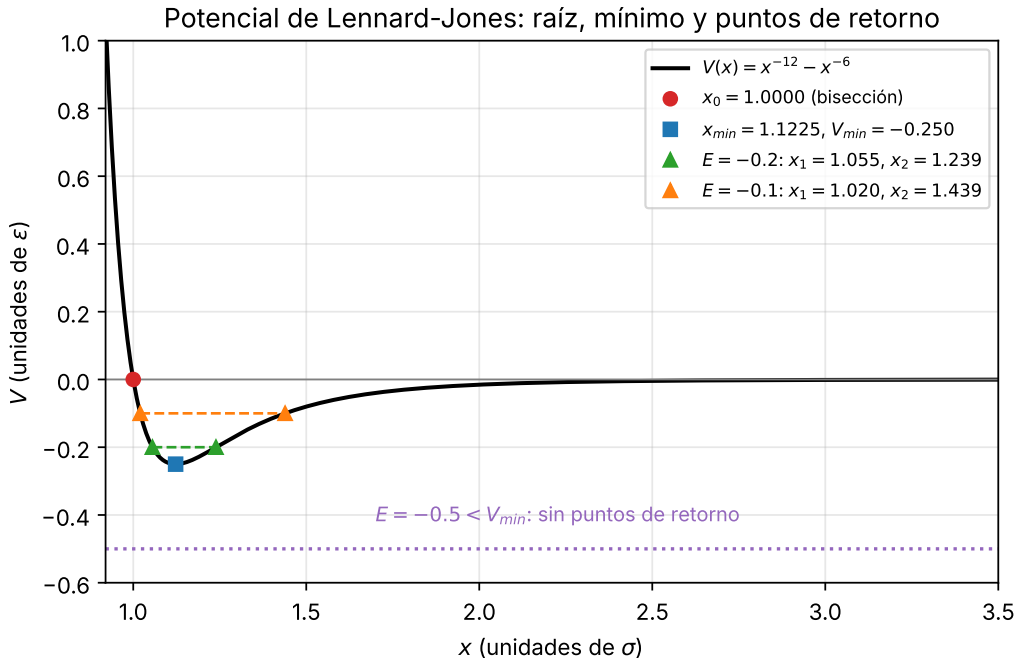


Figura 1: $V(x)$ con la raíz x_0, el mínimo, los puntos de retorno para $E = -0.2$ y $E = -0.1$, y la energía $E = -0.5$ del enunciado (inaccesible).

3 Parte B: serie de Fourier periodizada

3.1 B1. Periodización

Se confina V a $[x_a, x_b] = [0.8, 3.8]$, $L = 3$, y se repite periódicamente, $V_p(x + L) = V_p(x)$. Los valores en los bordes son $V(0.8) = 10.737218$ y $V(3.8) = -3.32 \times 10^{-4}$. La extensión periódica tiene, por tanto, un **salto de valor**

$$J = V(0.8) - V(3.8) = 10.737550. \tag{9}$$

3.2 B2. Coeficientes con Simpson 1/3

Las funciones $\{\cos(2\pi nx/L), \sin(2\pi nx/L)\}$ son ortogonales en un período, con $\int \cos^2 = \int \sin^2 = L/2$ para $n \geq 1$. Proyectando V_p sobre cada una y dividiendo por esa norma aparece el factor

$2/L$:

$$a_n = \frac{2}{L}\int_{x_a}^{x_b} V\cos\frac{2\pi n x}{L}\,\mathrm{d}x, \qquad b_n = \frac{2}{L}\int_{x_a}^{x_b} V\sin\frac{2\pi n x}{L}\,\mathrm{d}x. \tag{10}$$

Con $n=0$ el coseno vale 1, $b_0 = 0$ y $a_0/2$ es el valor medio de V en la caja ($a_0/2 = 0.149407$); esto justifica el $a_0/2$ de la serie.

Regla de Simpson compuesta. Con M subintervalos (M **par**) de ancho $h = L/M$,

$$\int_{x_a}^{x_b} f\,\mathrm{d}x \approx \frac{h}{3}\Big[f_0 + 4\sum_{i\ \text{impar}} f_i + 2\sum_{i\ \text{par}} f_i + f_M\Big], \qquad \text{error} = -\frac{L}{180}\,h^4 f^{(4)}(\xi). \tag{11}$$

Se ajusta una parábola por cada par de subintervalos (de ahí la paridad de M), y el error $O(h^4)$ viene de que Simpson integra exactamente cúbicas.

Justificación de la simplificación

Elección $M = 20000$. El integrando contiene $V^{(4)}$, enorme cerca de $x = 0.8$ (V crece como x^{-12}), y oscila más rápido cuanto mayor es n (hasta $n = 50$). Se verificó la convergencia: al duplicar M las diferencias en a_n, b_n bajan por $\approx 16 = 2^4$, como exige $O(h^4)$ (para a_{50}, b_{50}: de 1.3×10^{-7} a 7.8×10^{-9} y a 4.8×10^{-10} con $M = 2000, 4000, 8000$ frente al valor de referencia $M = 20000$). Con $M = 20000$ el error restante es $\lesssim 10^{-10}$, mucho menor que cualquier efecto discutido abajo.

Validación independiente. Para el pozo armónico $\frac{1}{2}k\xi^2$ en $[-L/2, L/2]$ se conoce $a_n = kL^2(-1)^n/(2\pi^2 n^2)$ y $b_n = 0$ (ver §4.2); Simpson reproduce estos valores con error máximo 2.7×10^{-12} en a_n y 5×10^{-16} en b_n.

Nota sobre el alcance. El enunciado pide $n = 0,\ldots,20$, pero reconstruir con $N = 50$ armónicos exige conocer a_n, b_n hasta $n = 50$; el código los calcula todos y aquí se tabulan los primeros 21.

n	a_n	b_n	n	a_n	b_n
0	+0.298815	+0.000000	11	+0.220682	+0.118629
1	−0.017779	+0.340457	12	−0.141263	+0.189299
2	−0.362213	−0.105200	13	−0.157980	−0.157550
3	+0.197617	−0.330983	14	+0.168378	−0.127469
4	+0.268049	+0.265453	15	+0.098268	+0.174541
5	−0.304572	+0.193831	16	−0.176736	+0.070717
6	−0.120529	−0.319609	17	−0.045036	−0.175572
7	+0.316842	−0.054142	18	+0.171581	−0.021362
8	−0.002984	+0.301819	19	−0.000225	+0.165228
9	−0.278840	−0.050425	20	−0.156922	−0.019692
10	+0.088680	−0.251050			

Tabla 3: Coeficientes de Fourier a_n, b_n del potencial periodizado, $n = 0,\ldots,20$ (Simpson, $M = 20000$).

3.3 B3. Reconstrucción

La suma parcial es $V_p^{(N)}(x) = a_0/2 + \sum_{n=1}^{N}[a_n\cos(2\pi n x/L) + b_n\sin(2\pi n x/L)]$. La Figura 4 muestra $N = 5, 10, 20, 50$.

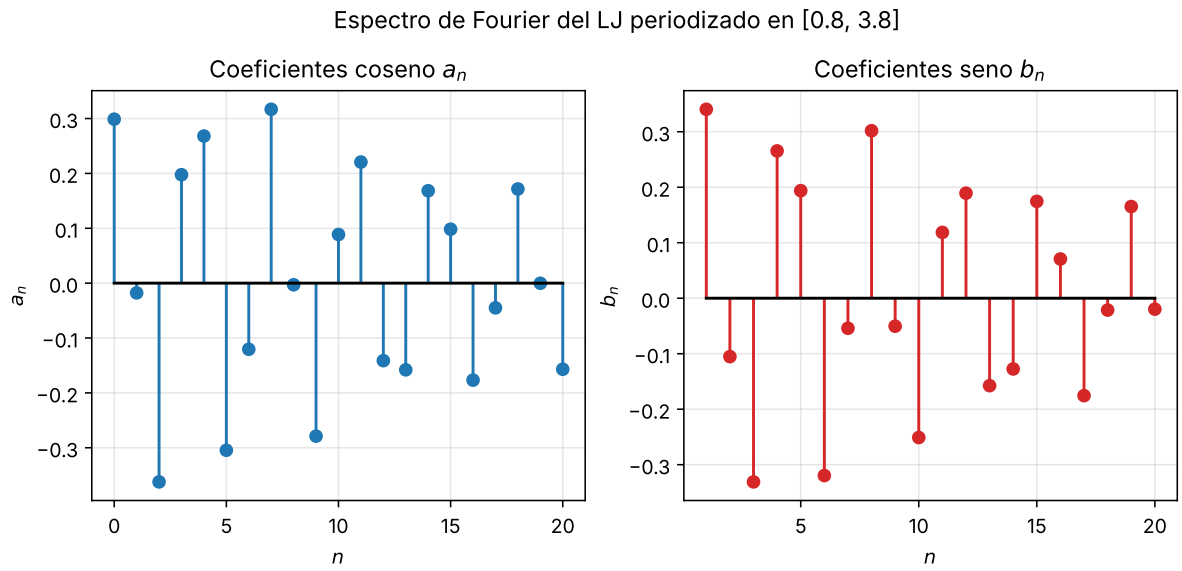


Figura 2: Espectro de coeficientes: a_n (izquierda) y b_n (derecha) para $n \leq 20$.

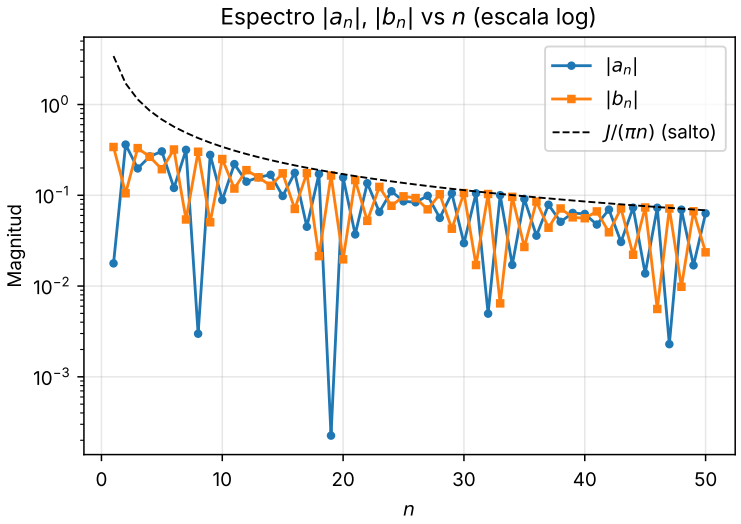


Figura 3: $|a_n|$ y $|b_n|$ hasta $n = 50$ en escala logarítmica, con la guía $J/(\pi n)$ (ver §4.3).

4 Discusión teórico-numérica

4.1 Pregunta 1. Bisección frente a Newton-Raphson

Costo y orden de convergencia. La bisección tiene convergencia lineal: el error se reduce $\times\frac{1}{2}$ por evaluación, con $n+2$ evaluaciones dadas por (6). Newton-Raphson, $x_{k+1} = x_k - V(x_k)/V'(x_k)$, cuesta **dos** evaluaciones por iteración (V y V') pero converge cuadráticamente: por Taylor, $e_{k+1} \approx \dfrac{V''(x_0)}{2V'(x_0)}\, e_k^2$, con $\dfrac{V''(1)}{2V'(1)} = \dfrac{114}{2(-6)} = -9.5$. Es decir, los dígitos correctos *se duplican* por iteración una vez cerca de la raíz.

Resultado

Para $\tau = 10^{-12}$: bisección 42 evaluaciones frente a Newton 14 (3 veces menos). La ventaja crece al exigir más precisión, porque el costo de bisección es $\propto \log_2(1/\tau)$ y el de Newton $\propto \log_2 \log_2(1/\tau)$. Para una tolerancia laxa (10^{-4}) la diferencia es pequeña (15 frente a 10).

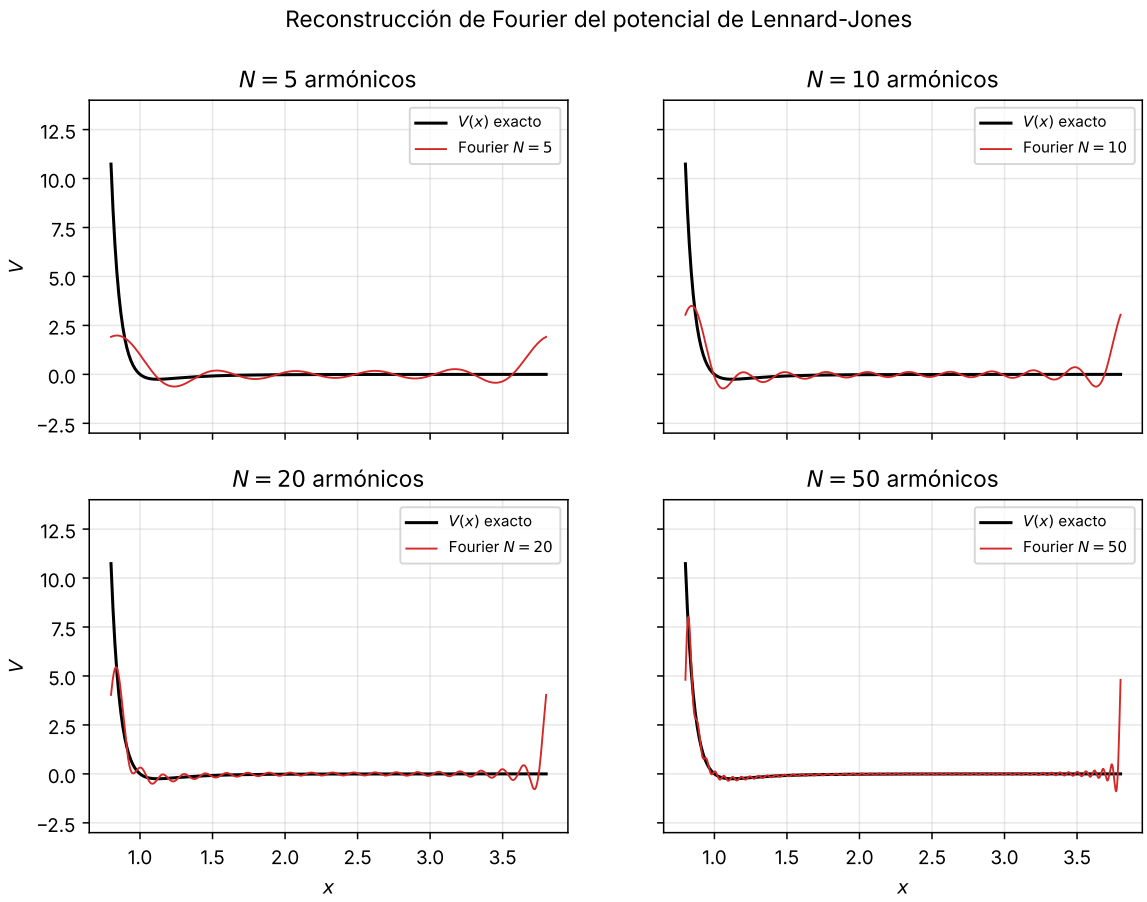


Figura 4: Reconstrucción de Fourier para $N = 5, 10, 20, 50$ (rojo) frente al potencial exacto (negro).

Tolerancia	Bisección	Newton-Raphson
1×10^{-4}	15	10
1×10^{-8}	28	14
1×10^{-12}	42	14

Tabla 4: Evaluaciones de función para hallar x_0 (bisección en $[0.9, 1.5]$; Newton desde $x_{\text{ini}} = 0.9$; Newton cuenta V y V' por separado).

k	x_k	$e_k = x_k - 1$
1	0.947859057757	-5.21×10^{-2}
2	0.981912205883	-1.81×10^{-2}
3	0.997293245938	-2.71×10^{-3}
4	0.999931908237	-6.81×10^{-5}
5	0.999999955978	-4.40×10^{-8}
6	1.000000000000	-1.84×10^{-14}

Tabla 5: Iteración de Newton-Raphson desde $x_0 = 0.9$. Verificación del orden: $e_5/e_4^2 = -4.40 \times 10^{-8}/(6.81 \times 10^{-5})^2 \approx -9.5$, exactamente la constante teórica.

Pero Newton no es gratis. Necesita V' y un buen punto de partida. Desde $x_{\text{ini}} = 1.5$ (a la derecha de la raíz) **diverge**: allí $V < 0$ y $V' > 0$ (V sube hacia 0^-), y el paso $-V/V'$ empuja hacia x más grande; tras 12 iteraciones el iterado vale 9.76 y sigue alejándose. La bisección, en cambio, garantiza la convergencia mientras haya cambio de signo. Elegir entre ambas es un compromiso

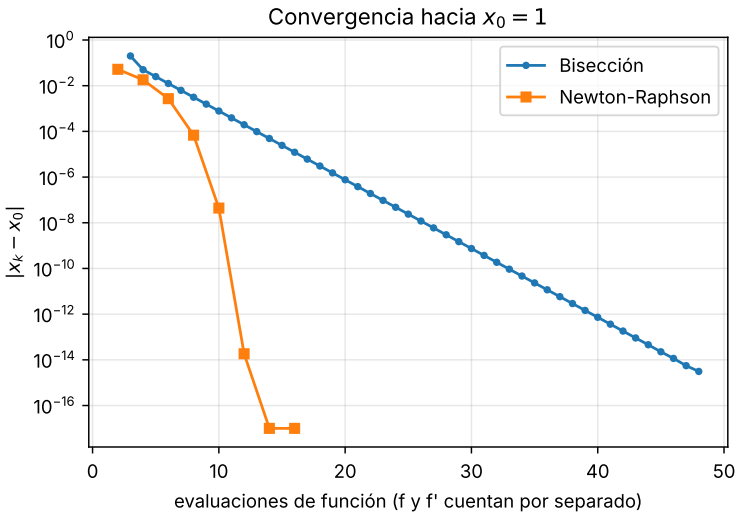


Figura 5: Error $|x_k - 1|$ frente al número de evaluaciones: lineal (bisección) frente a cuadrático (Newton).

entre robustez (bisección) y rapidez (Newton).

4.2 Pregunta 2. Asimetría y armónicos

Justificación de la simplificación

El pozo armónico de comparación no viene dado en el enunciado; lo construyo así. Cerca del mínimo, $V(x) \approx V_{\min} + \frac{1}{2}k(x - x_{\min})^2 + \frac{1}{6}V'''(x_{\min})(x - x_{\min})^3 + \dots$ (Taylor). El término cuadrático *es* el pozo armónico, con $k = 14.2866$. Para compararlo en igualdad de condiciones se le da la misma longitud de caja $L = 3$ y se centra en su mínimo: $V_h(\xi) = \frac{1}{2}k\xi^2$, $\xi \in [-L/2, L/2]$. Se descarta la constante $V_{\min}$ porque solo desplaza a_0 y no afecta a $n \geq 1$. El primer término que rompe la simetría es el cúbico, impar respecto del mínimo, con coeficiente $V'''(x_{\min})/6 = -44.5$: "cuasi-simétrico" significa que ese término es pequeño frente al cuadrático *solo para amplitudes pequeñas*.

Pozo armónico, solución exacta. Como V_h es *par* respecto del centro de la caja, $b_n = \frac{2}{L}\int V_h \sin = 0$ por integrar una función impar en un intervalo simétrico. Para a_n, integrando por partes dos veces (los términos con $\sin(\pi n) = 0$ desaparecen) con $q = 2\pi n/L$:

$$\int_{-L/2}^{L/2} \xi^2 \cos q\xi \, \mathrm{d}\xi = \frac{2L(-1)^n}{q^2} \;\Rightarrow\; a_n = \frac{kL^2(-1)^n}{2\pi^2 n^2} \quad (n \geq 1). \tag{12}$$

Los valores de V_h en los bordes son iguales ($\frac{1}{8}kL^2$ en ambos), así que la extensión periódica es **continua**; solo su pendiente salta (un "pico"). Un salto en la derivada produce coeficientes que decaen como $1/n^2$.

Lennard-Jones. La caja $[0.8, 3.8]$ no está centrada en $x_{\min} = 1.122$ (su centro es 2.3) y el pozo no tiene paridad respecto de ningún punto: aparecen **tanto** a_n **como** b_n. Además, la extensión periódica **salta en valor** ($J = 10.74$): integrando por partes una vez,

$$a_n \simeq -\frac{J}{\pi n}\sin\frac{2\pi n x_a}{L}, \qquad b_n \simeq \frac{J}{\pi n}\cos\frac{2\pi n x_a}{L}, \qquad A_n \equiv \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \simeq \frac{J}{\pi n}, \tag{13}$$

y el decaimiento es $1/n$, mucho más lento que $1/n^2$. Estas expresiones son asintóticas ($n \to \infty$): los términos siguientes de la integración por partes involucran V', V'', ... en el borde, y $V'(0.8) \approx -190$ es enorme, por lo que el régimen $J/(\pi n)$ solo se alcanza para $n \gg 10$ (Tabla 6).

n	5	10	20	30	40	50
$A_n \,/\, [J/(\pi n)]$	0.528	0.779	0.925	0.964	0.979	0.987

Tabla 6: Cociente entre la amplitud numérica A_n y la asíntota del salto: tiende a 1 desde abajo.

Resultado

Pendientes log-log de A_n (ajuste de mínimos cuadrados): armónico $= -2.000$ (exacto, $n = 5..50$); Lennard-Jones $= -0.80$ ($n = 5..50$) y $= -0.95$ ($n = 25..50$), tendiendo a -1. Para el armónico, $\max|b_n| = 5 \times 10^{-16}$ (cero a precisión de máquina); para Lennard-Jones b_n es del mismo orden que a_n.

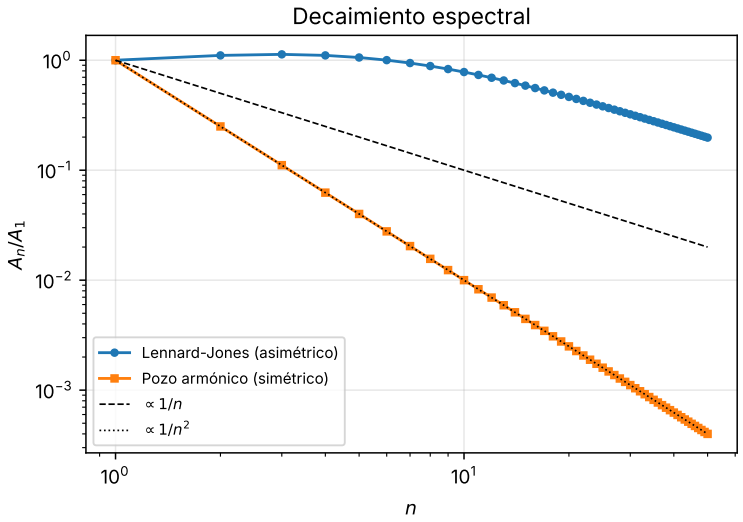


Figura 6: Decaimiento de la amplitud espectral: Lennard-Jones (asimétrico, $\sim 1/n$) frente al armónico (simétrico, $\sim 1/n^2$).

Conclusión física. Un pozo (cuasi)armónico simétrico se describe con muy pocos armónicos, todos coseno. Lennard-Jones tiene una pared repulsiva muy abrupta (x^{-12}) y una cola atractiva suave (x^{-6}): esa asimetría exige muchos armónicos y la presencia simultánea de senos y cosenos. La parte del salto es, además, un artefacto de la periodización, no de la física; la fracción de potencia en senos depende del origen x_a elegido y por eso no es una propiedad intrínseca del pozo.

4.3 Pregunta 3. Discontinuidad de borde, Gibbs y error máximo

Origen. Una suma finita de funciones continuas es continua; por el teorema de Dirichlet, en un salto la serie converge al **promedio** de los límites laterales, aquí

$$\frac{V(0.8) + V(3.8)}{2} = 5.368443. \tag{14}$$

Cerca del salto, la suma parcial sobrepasa el valor verdadero en una fracción

$$\frac{1}{\pi}\,\mathrm{Si}(\pi) - \frac{1}{2} = 0.0894898\ldots \tag{15}$$

del tamaño del salto (constante de Wilbraham–Gibbs), *independiente de* N: al aumentar N el pico se estrecha (se ubica a $\sim L/(2N)$ del borde) pero no baja. Aquí esa fracción vale $0.0895\,J = 0.961$.

Qué muestra la Tabla 7.

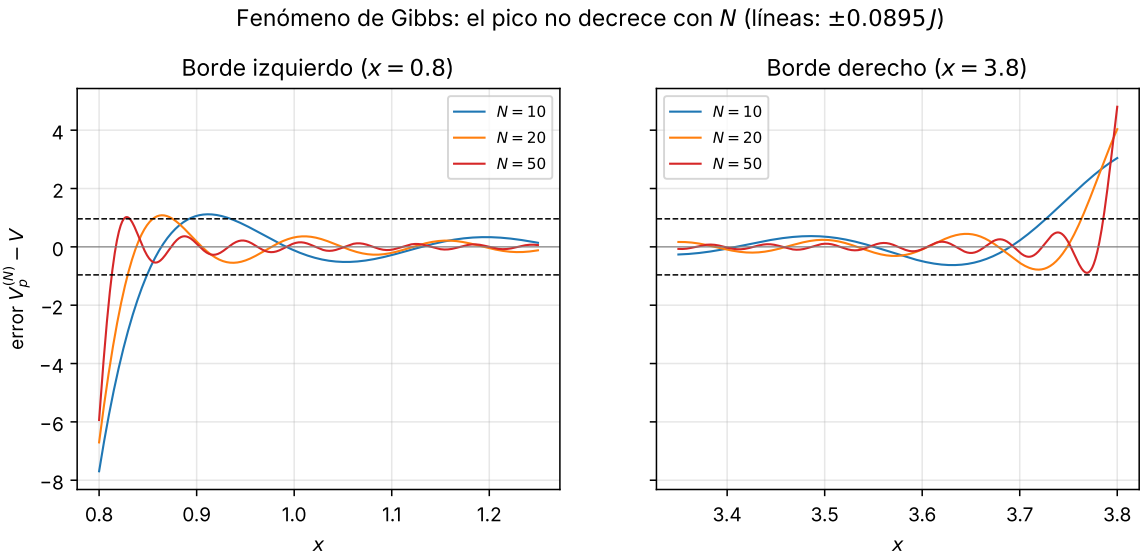


Figura 7: Error $V_p^{(N)} - V$ cerca de los dos bordes. Las líneas punteadas marcan $\pm 0.0895\,J$.

N	$\max\|e\|$ (borde)	$\max\|e\|$ (interior)	RMS	pico Gibbs izq.	pico Gibbs der.
5	8.8223	1.2242	0.8400	+1.0628	−0.4301
10	7.6934	1.1164	0.6886	+1.1164	−0.6256
20	6.7034	0.5465	0.5214	+1.0829	−0.7814
50	5.9343	0.2728	0.3400	+1.0214	−0.8901

Tabla 7: Errores de la reconstrucción. "Borde" = máximo global; "interior" = excluyendo 0.1 junto a cada borde; los picos de Gibbs son el extremo del error en una ventana $2L/N$ pegada a cada borde.

- *Pico derecho:* $-0.43, -0.63, -0.78, -0.89$ para $N = 5, 10, 20, 50$, acercándose al valor de Gibbs -0.961 (alrededor del borde derecho V es casi plana, así que el fenómeno aparece "limpio").
- *Pico izquierdo:* se mantiene en ≈ 1.02–1.12 para todo N, sin decrecer. Es algo mayor que 0.961; es plausible que se deba a que junto a $x = 0.8$ la función no es plana (pendiente ≈ -190), pero no lo he verificado de forma aislada y lo dejo como interpretación.
- *Interior:* el error sí decrece al aumentar N ($1.22 \to 0.27$ entre $N = 5$ y $N = 50$; en el barrido $N = 5, 10, 20, 30, 40, 50$ se obtuvo 1.22, 1.12, 0.55, 0.51, 0.36, 0.27, aproximadamente $\propto 1/N$ aunque con irregularidades).

Resultado

Error absoluto máximo para $N = 50$: 5.934, en $x = 0.8$ (el borde izquierdo; en el borde derecho el error vale ≈ 4.80). Fuera de 0.1 de los bordes el máximo es 0.273, y el RMS global es 0.340.

Justificación de la simplificación

Por qué el error en el borde *no puede* bajar de $J/2$. Toda suma trigonométrica es L-periódica, así que $S(x_a) = S(x_b)$ (mismo valor en ambos extremos). Para cualquier S:

$$|S - V(x_a)| + |S - V(x_b)| \;\geq\; |V(x_a) - V(x_b)| = J \;\Rightarrow$$

$$\max\big(|S - V(x_a)|, |S - V(x_b)|\big) \;\geq\; \tfrac{J}{2} = 5.369.$$

Es una cota inferior válida para *cualquier* N y cualquier coeficiente. El valor 5.934 obtenido con $N = 50$ está solo un 10% por encima de ese límite inalcanzable; para $N = 5, 10, 20, 50$ el error en el borde (8.82, 7.69, 6.70, 5.93) se acerca a $J/2$ de forma lenta, y nunca por debajo.

Consecuencias prácticas. (i) Medir el error con la norma del máximo en una función con salto es poco informativo: lo domina la discontinuidad, no la calidad de la aproximación; el RMS (0.34) o el máximo en el interior (0.27) describen mejor la calidad real. (ii) Para eliminar Gibbs hay que eliminar el salto: por ejemplo extender V de forma *par* (reflejarla en $x = 0.8$ y tomar período $2L$: la extensión resulta continua y, por la teoría, los coeficientes caerían como $1/n^2$) o aplicar factores de Lanczos/Fejér, a costa de suavizar el borde. Ninguna de las dos variantes se implementó en este taller; se mencionan solo como el remedio estándar.

5 Resumen de resultados

Magnitud	Valor
x_0 (bisección)	1.000000000000 (42 evaluaciones)
$x_{\min}$ (búsqueda dorada)	1.12246206 (exacto $2^{1/6} = 1.12246205$)
$V_{\min}$	-0.2500000000
h óptimo de diferencias centradas (en $x = 1$)	$\approx 10^{-6}$ (teoría: 7×10^{-7})
$F(x_{\min})$	$-1.05 \times 10^{-7} \approx 0$
Puntos de retorno $E = -0.5$	**no existen** ($E < V_{\min} = -0.25$)
Puntos de retorno $E = -0.2$	$x_1 = 1.05540$, $x_2 = 1.23902$
Puntos de retorno $E = -0.1$	$x_1 = 1.02013$, $x_2 = 1.43884$
Salto de periodización J	10.7376
Error máx. $N = 50$	5.934 (borde); 0.273 (interior)
Bisección vs. Newton ($\tau = 10^{-12}$)	42 vs. 14 evaluaciones